# Poisson过程

## 一、概念

### 1. 背景

（1）Poisson分布的推广：$N \sim P(\lambda) \quad \Rightarrow \quad N(t) \sim P(\lambda t)$;

（2）研究对象：一段时间内随机事件A发生的次数 $\rightarrow$ 计数过程

e. g. : $(0,t]$内进入某商场的人数$N(t)$； $(0,t]$内某地区出生的婴儿数$N(t)$；

$(0,t]$内某地区死亡的人数$N(t)$； $(0,t]$内某篮球运动员的得分数$N(t)$。

Def. 随机过程$\{N(t),\ t \geq 0\}$为一个计数过程

$$\Leftrightarrow \begin{cases} N(t)\text{为非负整数，且单调不减} \\ N(t)-N(s)\text{表示}(s,t]\text{内事件发生次数（或}N(t)\text{右连续）} \end{cases}$$

（3）随机过程$\{N(t),\ t \geq 0\}$为一个计数过程 $\xrightarrow{\text{独立增量+平稳增量}}$ Poisson过程

2. Def. 计数过程 $\{N(t),\ t \geq 0\}$称为参数是$\lambda$的齐次Poisson 过程

$$\Leftrightarrow \begin{cases} N(0)=0 \\ \{N(t),\ t \geq 0\}\text{是独立增量过程} \\ P\{N(t+h)-N(t)=1\}=\lambda h+o(h),\ \ P\{N(t+h)-N(t)\geq 2\}=o(h) \end{cases}$$

# 二、关注的问题

1. 概率计算： 任意时间段内事件发生$k$次的概率大小，即$P\{N(s+t)-N(s)=k\}=?$
2. 事件发生的间隔时间 $X_i$ 以及发生时刻 $T_i$ 的概率分布
3. $T_i|N(t)=n$的概率分布
4. Poisson 过程的独立可加
5. Poisson 过程的随机分解
6. Poisson 过程的推广

# 三、 Poisson过程的性质

1. 问题1： Poisson过程中，如何计算$(s, s+t]$内发生$k$次计数的概率？

即，$\{N(t),\ t \geq 0\}$为参数是$\lambda$的Poisson过程，$\forall s, t \geq 0$, 则

$P\{N(t+s) - N(s) = k\} =$ ？

定理1. $\{N(t),\ t \geq 0\}$为参数是$\lambda$的Poisson过程，$\forall s, t \geq 0$,

$$\Longrightarrow P\{N(t+s) - N(s) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad \text{即 } N(t+s) - N(s) \triangleq N(t) \sim P(\lambda t)$$

## 2. 问题2：计数间隔$X_i$、计数时刻$T_i$的概率分布

定理2. $\{N(t),\ t \geq 0\}$为参数是$\lambda$的Poisson，第$i$次计数的间隔、计数时刻分别是$X_i, T_i$.

$$\Longrightarrow \begin{cases} \{X_i, i \geq 1\}\text{为}iid\text{ 随机变量，且}X_i \sim Exp(\lambda) \\ T_i \sim Gamma(i,\lambda),\ \text{即 } f_{T_i}(t) = \dfrac{(\lambda t)^{i-1}}{(i-1)!}\lambda e^{-\lambda t} \end{cases}$$

## （2） Poisson 过程的三个等价定义

计数过程$\{N(t),\ t \geq 0\}$为参数是$\lambda$的Poisson 过程

$$\Leftrightarrow \begin{cases} N(0) = 0; \\ \text{独立增量}; \\ P\{N(t+h) - N(t) = 1\} = \lambda h + o(h),\ \ P\{N(t+h) - N(t) \geq 2\} = o(h) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} N(0) = 0; \\ \text{独立增量}; \\ P\{N(t+s) - N(s) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{\lambda t},\ \ \forall s, t \geq 0 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow \{N(t),\ t \geq 0\}$为计数过程，事件发生间隔 $\{X_i, i \geq 1\}$为$iid$ 随机变量，

且$X_i \sim Exp(\lambda)$

3. 问题3：

向某保险公司索赔的次数形成一个强度是$\lambda$的Poisson过程，第$i$次索赔金额为$C_i$ $(E[C_i] = u)$，且独立于索赔次数和索赔到达时刻。已知银行存款年利率为$\alpha$

问题：求 $[0, t]$内索赔总金额在$t = 0$处的贴现平均值。

通过某广场的汽车个数形成一个强度是$\lambda$的Poisson过程，第$i$辆汽车通过广场时造成的空气污染为$C_i$ $(E[C_i] = u)$，且独立于通过的汽车个数和通过时刻。已知$C_i$随时间$s$减少，规律为$C_i e^{-\alpha s}$，$\alpha$为扩散系数。

问题：求 $[0, t]$内通过广场的汽车在$t$时刻造成的平均污染。

即：求在已经发生的条件下，发生时刻（$T_i \,|N(t) = n$ ）的条件密度。

定理3. $\{N(t),\ t \geq 0\}$为参数$\lambda$的Poisson过程，事件第$i$次发生的时刻

为$T_i$，$f(t_1, \ldots, t_n | N(t) = n)$表示$(T_1, \ldots, T_n) | N(t) = n$的联合密度函数。

$$\Longrightarrow f(t_1, \ldots, t_n | N(t) = n) = \frac{n!}{t^n}, \quad 0 < t_1 < \cdots < t_n \leq t$$

注：$f(t_1, \ldots, t_n | N(t) = n) = \frac{n!}{t^n}$ 恰为$[0, t]$上n个均匀分布随机变量的顺序统计量$(U_{(1)}, \ldots, U_{(n)})$的联合密度函数。

即，$(T_1, \ldots, T_n) | N(t) = n$与$(U_{(1)}, \ldots, U_{(n)})$同分布。

即，在N(t) = n条件下，不考虑发生次序时，事件发生的时刻$T_{i_1}$，$T_{i_2}, \ldots, T_{i_n}$可以看作$[0, t]$上n个独立同均匀分布的随机变量，即

$$T_{i_k} | N(t) = n \sim UNIF(0, t), \text{ 或者 } T_A | A\text{在 } (0, t)\text{内发生} \sim UNIF(0, t)$$

训练1. 向某保险公司索赔的次数形成一个强度是$\lambda$的Poisson过程，第$i$次索赔金额为$C_i$ $(E[C_i]=u)$，且独立于索赔次数和索赔到达时刻。已知银行存款年利率(贴现利率)为$\alpha$

问题：求$[0,\ t]$内索赔总金额在$t=0$处的贴现平均值。

训练2. $\{N(t),\ t\geq 0\}$为参数是$\lambda$的Poisson过程, $\forall s,t>0$，

证明：$E[N(s)|N(t)=i]=\begin{cases} i+\lambda(s-t), & s>t \\ \frac{s}{t}\cdot i, & s\leq t \end{cases}$

训练. （课后练习，仿效定理3的证法）

$\{N(t),\ t\geq 0\}$为参数$\lambda$的Poisson过程, 事件发生时刻为$T_i$，$f(t_1,\ldots,t_n)$表示随机变量$(T_1,\ldots,T_n)$的联合密度函数。

证明：$f(t_1,\ldots,t_n)=\lambda^n e^{-\lambda t_n},\ \ 0<t_1<\cdots<t_n$

4. 问题4：Poisson过程的合并(“Merged Poisson Process”）

即，两个独立的Poisson过程合并后还是Poisson过程吗？

（课后练习）

定理4. $\{N_1(t), t \geq 0\}$, $\{N_2(t), t \geq 0\}$分别为参数是$\lambda_1, \lambda_2$的相互独立的Poisson过程。

$\Longrightarrow \{N_1(t) + N_2(t), t \geq 0\}$为参数是$\lambda_1 + \lambda_2$的Poisson过程。

5. 提出问题5：Poisson过程的随机分解（一）

即，Poisson过程经过分解后还是Poisson过程吗？

（课后练习）

定理5. $\{N(t),\ t \geq 0\}$为参数$\lambda$的Poisson过程，每个顾客在到达时以概率$p$被独立划分为第1类，以概率$q = 1 - p$被独立划分为第2类。 $N_1(t), N_2(t)$分别表示$[0,t]$内到达的第1，2类顾客数。

$\Longrightarrow \{N_1(t),\ t \geq 0\},\ \{N_2(t),\ t \geq 0\}$分别是参数为$\lambda p, \lambda q$的Poisson过程，且相互独立。

6. 问题6：Poisson过程的随机分解（二）

即，每个顾客被划分为第$i$类的概率$p_i(s)$（与到达时刻$s$相关），分解后$[0,t]$内到达的第$i$类顾客数$N_i(t)$ 还能形成Poisson过程吗？

定理6. $\{N(t),\ t \geq 0\}$为参数$\lambda$的Poisson过程，若顾客在$T = s$时刻到达，

则以概率$p_i(s)$被独立划分为第$i(i = 1,2,\ldots,n)$类，$\sum_{i=1}^{n} p_i(s) = 1$。 $N_i(t)$ 表示$[0,t]$内到达的第$i$类顾客数。

$\Longrightarrow N_i(t) \sim P(\lambda t p_i)$，且相互独立，其中，$p_i = \frac{1}{t}\int_0^t p_i(s)ds$

注： $\{N_i(t),\ t \geq 0\}$不是齐次Poisson过程（ 参数$\lambda p_i = \frac{\lambda}{t}\int_0^t p_i(s)ds$不一定是常数）

训练3. 购买某商品的订单数形成一个强度是$\lambda$的Poisson过程，店主在每个订单上的收益为$X$，其pdf为$f(x)$。店主采用$y-policy$，即当“$X>y$”时接受订单，否则拒绝，然后等待下一个订单。假设店主的等待成本为 $C/$天。

问题：在$y-policy$下，求店主在每一份订单上的平均利润（只考虑等待成本）。

例题4. （隐性AIDs病人的数量估计）

若感染HIV病毒的个体数形成一个强度是$\lambda$（未知）的Poisson过程，个体感染到出现症状的时长$Y$（潜伏期）的CDF是$G(t)$（已知）. 调查发现$t$时刻显性AIDs病人数量为K（已知）.

问题：估计$t$时刻隐性AIDs病人的平均数量.

课后训练. 到达机场的乘客人数形成一个强度是$\lambda$的Poisson过程(从$t=0$开始)，假设每个到达乘客选择乘坐飞机1的概率为$p$，乘坐飞机2的概率为$1-p$，且乘客间的选择互独。当飞机1有$n_1$个乘客时就起飞，飞机2有$n_2$个乘客时就起飞。

求：飞机1先于飞机2起飞的概率（只列出算式）。

思考：（选做）

$\{N(t), t \geq 0\}$为参数$\lambda$的Poisson 过程，事件发生间隔是$X_i$， $f(x_1, x_2|N(t)=3)$表示条件随机变量$(X_1, X_2|N(t)=3)$的pdf

问题：求$f(x_1, x_2|N(t)=3)$

思考题Hints: $f(x_1, x_2|N(t)=3) = f_{X_1}(x_1|N(t)=3) \cdot f_{X_2}(x_2|N(t)=3)$

$$= f_{T_1}(t_1|N(t)=3) \cdot f_{X_2}(x_2|N(t)=3)$$

$$f_{X_2}(x_2|N(t)=3) = F'_{X_2}(x_2|N(t)=3)$$

$$\rightarrow F_{X_2}(x_2|N(t)=3) = P\{X_2 \le x_2|N(t)=3\} = P\{T_2 - T_1 \le x_2|N(t)=3\}$$

$$\rightarrow f_{(T_1,T_2)}(t_1,t_2|N(t)=3) \rightarrow f_{(T_1,T_2,T_3)}(t_1,t_2,t_3|N(t)=3) = \frac{3!}{t^3}$$

$$f_{T_1}(t_1|N(t)=3) \rightarrow f_{(T_1,T_2)}(t_1,t_2|N(t)=3)$$

解：∵ $f_{(T_1,T_2,T_3)}(t_1,t_2,t_3|N(t)=3)=\frac{3!}{t^3}$，$0\le t_1<t_2<t_3\le t$

∴ $f_{(T_1,T_2)}(t_1,t_2|N(t)=3)=\int_R f_{(T_1,T_2,T_3)}(t_1,t_2,t_3|N(t)=3)dt_3=\int_{t_2}^{t}\frac{3!}{t^3}dt_3=\frac{3!}{t^3}(t-t_2)$

$f_{T_1}(t_1|N(t)=3)=\int_R f_{(T_1,T_2)}(t_1,t_2|N(t)=3)dt_2=\int_{t_1}^{t}\frac{3!}{t^3}(t-t_2)dt_2=\frac{3!}{t^3}\left[\frac{1}{2}t^2-tt_1+\frac{t_1^2}{2}\right]=\frac{3}{t^3}(t-t_1)^2$，$0\le t_1\le t$

又：$F_{X_2}(x_2|N(t)=3)=P(X_2\le x_2|N(t)=3)=1-P(X_2>x_2|N(t)=3)=1-P(T_2-T_1>x_2|N(t)=3)$

$=1-\iint\limits_{t_2-t_1>x_2} f_{(T_1,T_2)}(t_1,t_2|N(t)=3)dt_1dt_2=1-\iint\limits_{\substack{t_2-t_1>x_2\\ t\ge t_2\ge t_1\ge 0}}\frac{3!}{t^3}(t-t_2)dt_1dt_2$

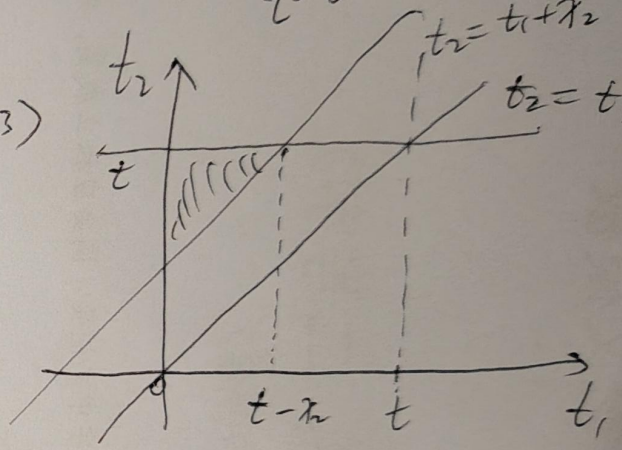
$=1-\int_0^{t-x_2}dt_1\int_{t_1+x_2}^{t}\frac{3!}{t^3}(t-t_2)dt_2$

$=1-\left(1-\frac{x_2}{t}\right)^3$，$0\le x_2\le t$

∴ $f_{X_2}(x_2|N(t)=3)=F'_{X_2}(x_2|N(t)=3)=\frac{3}{t}\left(1-\frac{x_2}{t}\right)^2$，$0\le x_2\le t$

∴ $f(x_1,x_2|N(t)=3)=f_{X_1}(x_1|N(t)=3)\cdot f_{X_2}(x_2|N(t)=3)=f_{T_1}(t_1|N(t)=3)\cdot f_{X_2}(x_2|N(t)=3)=\frac{3}{t^3}(t-t_1)^2\cdot\frac{3}{t}\left(1-\frac{x_2}{t}\right)^2$，$0\le x_2\le t$，$0\le t_1\le t$

$=\frac{9}{t^4}(t-t_1)^2\left(1-\frac{x_2}{t}\right)^2=\frac{9}{t^6}(t-t_1)^2(t-x_2)^2$，$0\le x_2\le t$，$0\le t_1\le t$。



附录：

推论3.1　$\{N(t), t \geq 0\}$为参数是$\lambda$的Poisson过程，事件发生的时刻为$T_{i_k}$

$$\Longrightarrow T_{i_k} | T_n = t \sim UNIF(0, t), \quad k = 1,2, \ldots, n-1$$